

CHESTIONAR DE CONCURS

DISCIPLINA: Fizică F1

VARIANTA A

1. La legarea în serie sau în paralel a patru generatoare electrice identice, puterea disipată pe un rezistor este $P=160\text{ W}$. Puterea disipată de un singur generator pe același rezistor este: **(5 pct.)**
a) 32,5 W; b) 256 W; c) 62,5 W; d) 52,5 W; e) 125 W; f) 6,25 W.
2. Volumul unui mol de gaz ideal la temperatura de 300 K și presiunea de 10^5 Pa ($R=8,3\text{ J/mol}\cdot\text{K}$) este egal cu: **(5 pct.)**
a) $0,0214\text{ m}^3$; b) 41,3 l; c) $0,0249\text{ m}^3$; d) $0,022\text{ m}^3$; e) 26,4 l; f) 22,4 l.
3. Randamentul unui ciclu Carnot având temperaturile $T_1=500\text{ K}$ și $T_2=300\text{ K}$ este: **(5 pct.)**
a) 0,3; b) 0,1; c) 0,4; d) 0,8; e) 0,6; f) 0,2.
4. Căldura disipată de un consumator cu rezistența de $20\ \Omega$ străbătut de un curent de intensitate 2 A timp de 5 minute este: **(5 pct.)**
a) 40 J; b) 24 kJ; c) 400 J; d) 240 J; e) 4 kJ; f) 24 J.
5. Utilizând notațiile din manualele de fizică, ecuația termică de stare a gazului ideal este: **(5 pct.)**
a) $pT=vRV$; b) $pV=vRT$; c) $V=vRpT$; d) $T=vRpV$; e) $p=vRTV$; f) $VT=vRp$.
6. Un corp coboară fără frecare pe un plan înclinat de unghi 30° . Accelerația corpului este ($g=10\text{ m/s}^2$): **(5 pct.)**
a) $2,5\text{ m/s}^2$; b) 5 m/s^2 ; c) $0,5\text{ m/s}^2$; d) 10 m/s^2 ; e) $5\sqrt{3}\text{ m/s}^2$; f) 20 m/s^2 .
7. O masă de 150 g de gaz ideal ($\mu=18\text{ g/mol}$) suferă o transformare în care presiunea variază linear cu volumul. Gazul trece din starea $p_1 = 7 \cdot 10^5\text{ Pa}$, $V_1=32\text{ l}$ în starea $p_2 = 10^6\text{ Pa}$, $V_2=22\text{ l}$. Temperatura maximă atinsă de gaz în această transformare este ($R=8,3\text{ J/mol}\cdot\text{K}$): **(5 pct.)**
a) 345 K; b) 286,23 K; c) 312,54 K; d) 294 K; e) 440,5 K; f) 332 K.
8. La capetele unui conductor de rezistență $2\ \Omega$ se aplică o tensiune electrică de 4 V. Intensitatea curentului electric prin conductor este: **(5 pct.)**
a) 1 A; b) 2 A; c) 3 A; d) 8 A; e) 0,5 A; f) 4 A.
9. O forță de 20 N acționează asupra unui corp de masă $m=5\text{ kg}$ aflat în repaus pe o suprafață orizontală. Dacă se neglijează frecarea, spațiul parcurs de corp în primele 5 secunde de mișcare este: **(5 pct.)**
a) 5 m; b) 10 m/s; c) 50 m; d) 100 m; e) 2 m; f) 10 m.
10. Un gaz ideal aflat la presiunea de 10^5 Pa suferă o transformare izocoră în urma căreia temperatura gazului se dublează. Presiunea gazului crește cu: **(5 pct.)**
a) $3 \cdot 10^5\text{ Pa}$; b) 10^5 Pa ; c) $2 \cdot 10^4\text{ Pa}$; d) $5 \cdot 10^4\text{ Pa}$; e) $1,5 \cdot 10^5\text{ Pa}$; f) $2 \cdot 10^5\text{ Pa}$.

11. Puterea disipată pe un rezistor cu rezistența de $2\ \Omega$ parcurs de un curent de 2 A este egală cu: **(5 pct.)**
a) 1 W ; b) 2 J ; c) 2 W ; d) 8 W ; e) 12 W ; f) 4 W .
12. Energia cinetică a unui corp de masă $m=2\text{ kg}$, care se mișcă cu viteza de 5 m/s , este: **(5 pct.)**
a) 12 J ; b) 10 J ; c) 100 J ; d) 3 W ; e) 50 J ; f) 25 J .
13. Unitatea de măsură în SI pentru impuls este: **(5 pct.)**
a) W ; b) J ; c) m/s ; d) kg ; e) $\text{kg}\cdot\text{m/s}$; f) $\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$.
14. Utilizând notațiile din manualele de fizică, legea lui Ohm pentru circuitul simplu este: **(5 pct.)**
a) $I=\frac{E}{R+r}$; b) $U=\frac{I}{R}$; c) $U=\frac{I}{r}$; d) $E=\frac{I}{R+r}$; e) $I=E^2\cdot(R+r)$; f) $E=\frac{I}{(R+r)^2}$.
15. Temperatura unui kilogram de apă (cu căldura specifică $c=4185\text{ J/kg}\cdot\text{K}$), care primește o cantitate de căldură de 83700 J , variază cu: **(5 pct.)**
a) $20\text{ }^\circ\text{C}$; b) 10 K ; c) 200 K ; d) 40 K ; e) $2\text{ }^\circ\text{C}$; f) $30\text{ }^\circ\text{C}$.
16. Două rezistoare cu rezistențele de $2\ \Omega$ și respectiv $8\ \Omega$ sunt legate în paralel. Rezistența echivalentă a grupării este: **(5 pct.)**
a) $10\ \Omega$; b) $1,6\ \Omega$; c) $16\ \Omega$; d) $2\ \Omega$; e) $4\ \Omega$; f) $0,625\ \Omega$.
17. Legea de mișcare a unui mobil este $x(t)=2t^2-8t+21\text{ (m)}$. Coordonata x a mobilului la momentul de timp $t=2\text{ s}$ este: **(5 pct.)**
a) 21 m ; b) 1 m ; c) 13 m ; d) 15 m ; e) 11 m ; f) 2 m .
18. Sub acțiunea unei forțe deformatoare F , alungirea absolută a unui resort cu constanta de elasticitate k este: **(5 pct.)**
a) $F^2\cdot k$; b) $F\cdot k^2$; c) F/k ; d) k/F ; e) $F\cdot k$; f) $F/2k$.